

Лабораторна робота 2

Візуалізація даних та побудова аналітичних дашбордів

Мета роботи

Набути практичних навичок інтеграції підготовлених даних з BI-системою, побудови моделі аналітичних даних, визначення ключових показників та їх візуального представлення у вигляді інтерактивного дашборду.

Теоретичні відомості

Є кілька основних видів дашбордів, які використовують у бізнес-аналітиці та інженерії даних. Кожен тип має своє призначення:

1. Операційні (Operational Dashboards)

Використовуються для щоденного моніторингу процесів у реальному часі.

Містять показники, які часто оновлюються (щохвилини, щогодини, щодня).

Приклад: дашборд кол-центру (кількість дзвінків у черзі, середній час відповіді).

2. Аналітичні (Analytical Dashboards)

Використовуються для глибокого аналізу даних.

Містять інструменти для drill-down (провалювання в деталі) та порівняння.

Приклад: дашборд для RFM-аналізу клієнтів, аналіз продажів за регіонами та товарами.

3. Стратегічні (Strategic Dashboards)

Призначені для керівництва та відображають ключові метрики (KPI).

Оновлюються рідше (щотижня, щомісяця).

Приклад: дашборд з дохідністю компанії, прибутком, ринковими трендами.

4. Тактичні (Tactical Dashboards)

Допомагають менеджерам середнього рівня керувати командами та проєктами.

Містять показники продуктивності, завантаженості ресурсів, виконання планів.

5. Інтерактивні (Interactive Dashboards)

Дають можливість фільтрувати, групувати, порівнювати дані прямо на дашборді.

Використовуються для дослідницького аналізу (EDA).

Приклад: BI-додаток у Power BI чи Tableau для аналізу поведінки клієнтів.

В реальних компаніях зазвичай комбінують кілька типів:

Стратегічний для керівництва.

Операційний для щоденного моніторингу.

Аналітичний для Data Science/BI відділу.

KPI (Key Performance Indicator) — це ключовий показник ефективності, тобто метрика, яка дозволяє виміряти, наскільки добре компанія, відділ чи проєкт досягають своїх стратегічних або операційних цілей.

Основні риси KPI:

Вимірюваність — значення можна кількісно оцінити (наприклад, % зростання, кількість продажів).

Зв'язок із цілями — KPI мають відображати саме ті аспекти, які важливі для бізнесу чи проєкту.

Порівнюваність у часі — можна аналізувати динаміку (наприклад, місяць до місяця).

Зрозумілість — їх легко інтерпретувати менеджерам та аналітикам.

Приклади KPI для інтернет-магазину:

1. Фінансові KPI:

Дохід (Revenue).

Середній чек (Average Order Value).

Прибутковість (Profit Margin).

2. Продажі та клієнти:

Кількість нових клієнтів.

Рівень утримання клієнтів (Retention Rate).

Частота покупок (Purchase Frequency).

3. Маркетинг:

Конверсія сайту (% відвідувачів, які зробили покупку).

ROI рекламної кампанії.

4. Операційні:

Швидкість обробки замовлення.

Відсоток повернень товару.

Зразки

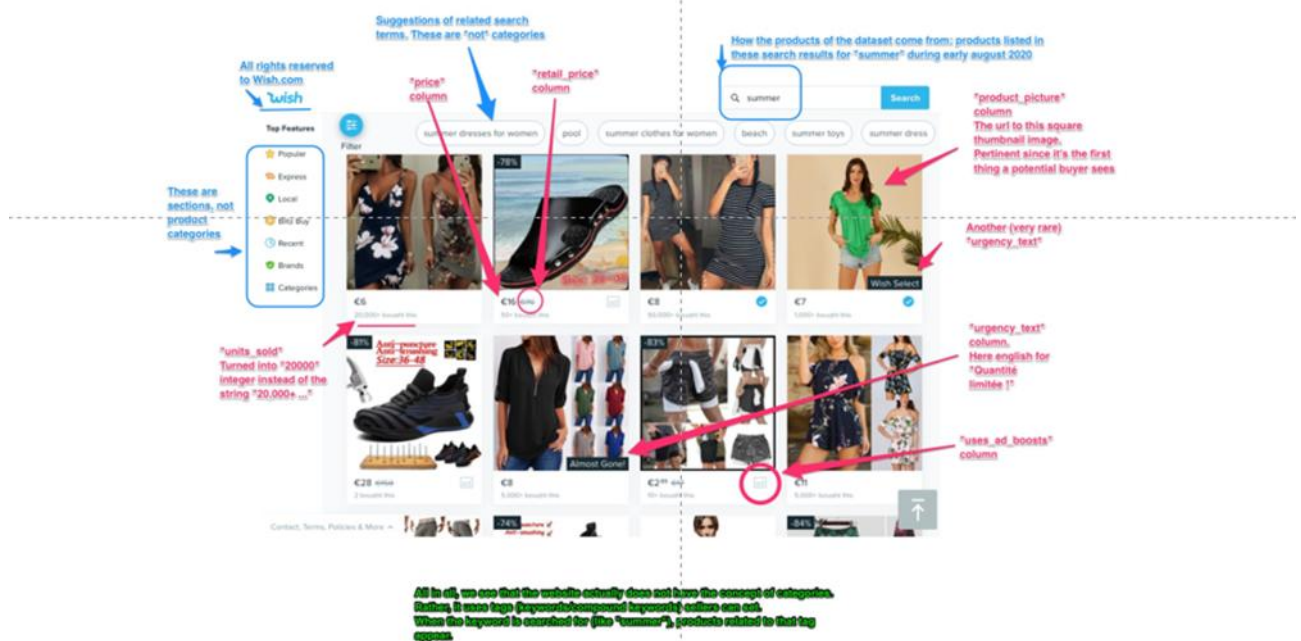
Приклад 1

Продажі на платформі wish

<https://www.kaggle.com/datasets/jmmvutu/summer-products-and-sales-in-ecommerce-wish>

<https://blog.payoneer.com/ua/e-sellers-ua/industry-tips-sellers-ua/platforma-wish/>

Summer Products and Sales Performance in E-commerce on Wish



Цей набір даних містить списки продуктів, а також рейтинги товарів та ефективність продажів. З цими даними можна почати шукати кореляції та закономірності щодо успіху товару та різних компонентів.

Питання

Як змінюються продажі після оголошення акції про знижку? (ціна зі знижкою порівняно з початковою роздрібною_ціною)

Які категорії продуктів продаються найкраще?

Який зв'язок між якістю продукту (рейтинги) та його успіхом? Чи впливає ціна впливає на це?

Приклад 2 (тут дашборд в “”)

monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти

https://mezha.media/news/monobank-onoviv-dashbord-304881/?utm_source=pravda_widget

Приклад 3

Візуальні приклади дашбордів



Завдання:

1. Підготовка даних:

- Завантажити датасет. Знайти відкриті дані в інтернеті і вказати джерело даних (посилання)
- Виконати базове очищення даних (перевірка пропусків, формат дат, категорії).

2. Аналіз даних:

- Визначити ключові показники для аналізу (наприклад: обсяг продажів, кількість транзакцій, середній чек, розподіл по регіонах).
- Зробити кілька агрегованих таблиць (групування за містами, товарами, періодами).

3. Побудова дашборду (вибрати інструмент):
 - Варіант 1: побудувати у Python (Plotly Dash)
 - Варіант 2: побудувати у Tableau, Power BI.
 - Варіант 3: побудувати інтерактивний дашборд у Jupyter Notebook із використанням matplotlib/plotly/seaborn.
 - Дашборд має містити щонайменше (наприклад для продажів):
 1. графік динаміки продажів у часі,
 2. діаграму продажів за товарами,
 3. карту (або діаграму) продажів за містами,
 4. KPI картки (наприклад: total revenue, average order value).
4. Data Storytelling (написання історії):
 - Сформулювати 3–4 ключові висновки з візуалізацій (що ви помітили у даних).
 - Побудувати логічну розповідь: від опису проблеми → через аналіз → до бізнес-висновків.
 - Написати короткий звіт (0,5–1 сторінка) у стилі «історії про дані» (Data storytelling)

Вимоги до візуалізації даних на дашборді

Побудувати дашборд, використовуючи **інформативні візуалізації, які відображають не лише значення окремих показників, а й структуру даних, взаємозв'язки між ознаками, розподіли, пропорції та тенденції**. Не обмежуватися простими стовпчиковими діаграмами.

Кожна візуалізація повинна передавати декілька характеристик даних, наприклад:

- співвідношення показників між категоріями та регіонами;
- структуру продажів за категоріями, каналами або групами клієнтів;
- зміну показників у часі;
- частку категорії у загальному обсязі;
- взаємозв'язок між двома числовими показниками;
- одночасне представлення показника та додаткової категоріальної ознаки за допомогою кольору;
- виявлення аномалій, піків, спадів або нетипових груп даних.

Наприклад, замість простої діаграми:

Продажі за регіонами

зробити більш аналітично насичену:

Продажі за регіонами → категорія товару позначена кольором → розмір/значення відображає прибуток → фільтр дозволяє вибрати період.

Використати щонайменше 4 різні типи візуалізації. Не допускається побудова дашборду переважно з однотипних стовпчикових діаграм. Вибір типу графіка повинен відповідати структурі даних та аналітичному завданню.

Для кожної візуалізації пояснити, які ознаки набору даних вона відображає, які візуальні канали використовуються (положення, розмір, колір, форма) та яку додаткову інформацію про структуру даних можна отримати з цієї візуалізації.

Shows distribution of ticket urgency across key IT service categories.

Displays ticket resolution timelines segmented by priority level.

